

Бази от данни

Релационен модел на данни

Модели на данни

- Процесът на представяне на информацията във вид на данни се нарича моделиране на данни.
- В зависимост от представянето на данните и нотацията, която се използва за тяхното описание, се различават следните основни модели на данни:
  - Модел на данни “Същност-връзки”;
  - Релационен модел на данни;
  - Обектно-релационен модел на данни;
  - Полу-структуриран модел на данни;
  - Мрежови модел на данни;
  - Йерархичен модел на данни;

Релационни СУБД (РСУБД)

- Релационният модел е формулиран и предложен от Едгар Кодд през 1969 година. След публикуването на статията на Кодд базите от данни се променят значително.
- Кодд предлага данните от базата от данни да се организират в таблици (релации).
- Релационните СУБД са предпочитани при реализацията на софтуерни приложения. Основната причина е, че РСУБД боравят с единствен елемент - релация (таблица). Така всички данни в модела се представят, чрез този елемент, което прави модела изключително опростен.
- Друго предимство на модела е, че заявките са на език от високо ниво (т.е. данните лесно могат да се извличат, въвеждат, изтриват и модифицират), а структурата и това как са съхранени самите данни е скрито от потребителя.

Релационен модел на данни (1/3)

- **Релационният модел** представя данните в двумерни таблици наречени релации.
- **Схема на базата от данни** – наричаме формалното описание на релациите в базата и връзките между тях**.**
- **Атрибути** на релация са имената на колоните. Те описват съдържанието на колоните.
- **Схема на релация** – наричаме името на релацията последвана от списък с атрибутите към релацията. Например R(A1,A2,A3, …,An).
- **Кортежи** – Редовете на релацията се наричат кортежи. Кортежите имат по една стойност за всеки атрибут от релацията.
- **Домейн** наричаме множеството от допустими стойности за даден атрибут. Домейна е част от релационната схема.

Релационен модел на данни - Пример

- **Схема на релация:**

MovieStar(name, address, gender, birthdate)

- **Атрибути** на релация:

name, address, gender, birthdate



- **Домейн:**
  - birthdate: date
  - gender: string

- MovieStar(name: string, address: string, gender: string, birthdate: date)

MovieStar



	NAME	ADDRESS	GENDER	BIRTHDATE
1	Jane Fonda	Turner Av.	F	1977-07-07
2	Alec Baldwin	Baldwin Av.	M	1977-07-06
3	Kim Basinger	Baldwin Av.	F	1979-07-05
4	Harrison Ford	Prefect Rd.	M	1955-05-05
5	Debra Winger ...	A way	F	1978-06-05
6	Jack Nicholson ...	X path	M	1949-05-05
7	Sandra Bullock ...	X path	F	1964-07-26

- **Кортеж:**

```
( 'Jane Fonda', 'Turner Av. ', 'F', '1977-07-07' )
```



Основни понятия в релационния модел (2/3)

- Релационният модел изисква всички стойности в кортежите да са атомарни. Не е позволена стойността да е съставна – множество, списък, масив, структура и други.
- Всички стойности в кортежите за конкретен атрибут трябва да са еднотипни - да принадлежат на съответен домейн.
- Релациите са множество от атрибути и множество от кортежи, не списък .
- Може да сменим реда на атрибутите и реда на кортежите и релацията ще остане същата.
- Когато пренареждаме релационната схема обаче трябва да имаме предвид, че атрибутите са имена на колоните и при разместване на атрибутите разместваме колоните.
- Когато колоните се разместват стойностите на кортежите по тези атрибути също се разместват. В резултат получаваме пермутация на стойностите, по начина по който са пермутирани атрибутите.

Пример

name	address	gender	birthdate
Jane Fonda	Turner Av.	F	1977-07-07
Alec Baldwin	Baldwin Av.	M	1977-07-06

name	address	birthdate	gender
Jane Fonda	Turner Av.	1977-07-07	F
Alec Baldwin	Baldwin Av.	1977-07-06	M

- Горните две таблици са две различни представяния на една и съща релация

Екземпляр (инстанция) на релация

- Релацията на MovieStar не е статична. Това означава, че във всеки един момент може да бъдат добавени нови кортежи или да бъдат премахнати кортежи.
- Множеството от кортежи за дадена релация се нарича инстанция на релацията. Например, таблиците от предходния слайд са от една инстанция на релацията.
- Множеството от кортежи, които в текущия момент се намират в релацията се нарича текуща инстанция на релацията.
- Макар и по рядко, по някога се налага да добавим нов атрибут или да премахнем атрибут от релационната схема. Това вече е промяна на схемата на релацията, тъй като атрибутите са част от релационната схема. Затова добавянето и премахването на атрибут е скъпа операция, защото води до пренареждане на кортежите и добавяне на нови стойности за новодобавения атрибут.

Ключ на релация

- Ключ наричаме множеството от атрибути на релацията, които уникално определят всеки кортеж в релацията.
- Едно множество от атрибути на релация казваме, че е ключ ако за всяка инстанция на релацията не съществуват два еднакви кортежа
- За релацията MovieStar, ключът е атрибута name



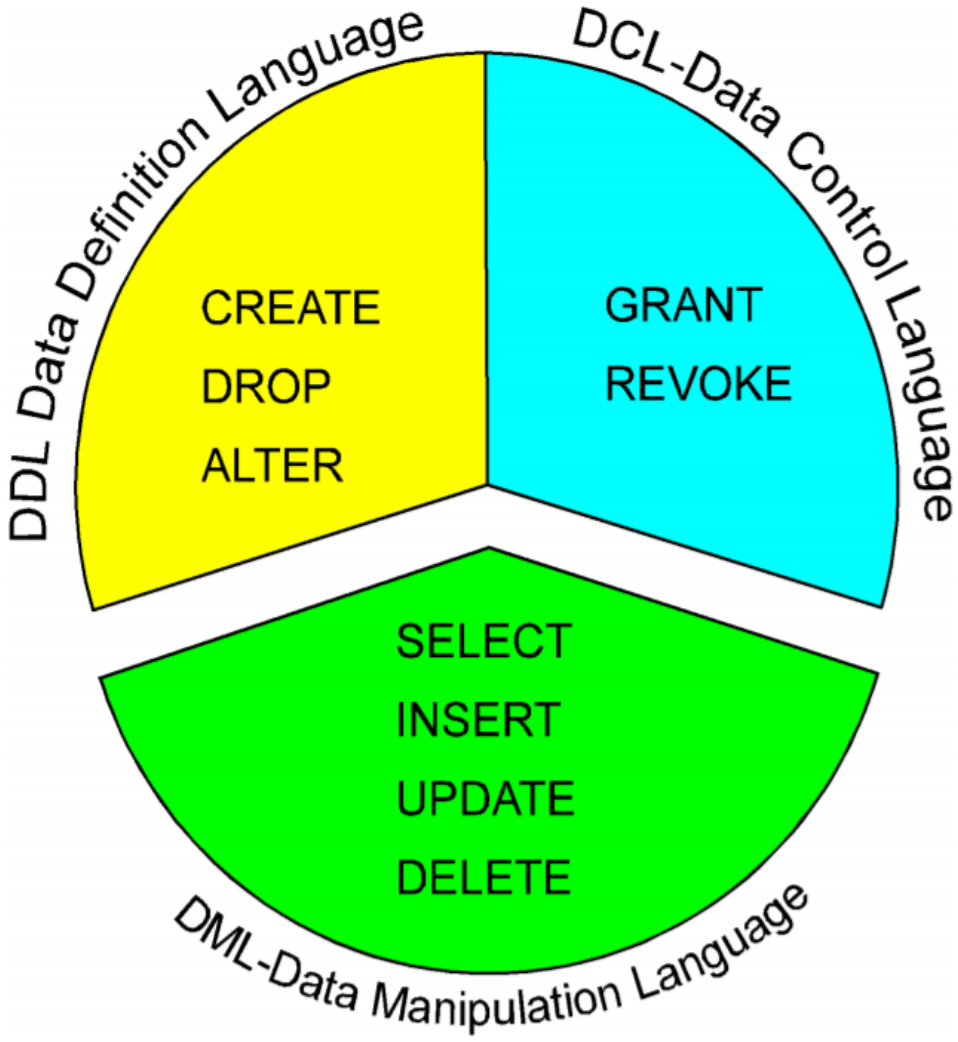
name	address	gender	birthdate
Jane Fonda	Turner Av.	F	1977-07-07
Alec Baldwin	Baldwin Av.	M	1977-07-06

SQL - Structured Query Language

- SQL е език за заявки към релационни БД. Посредством езика могат да се създават, изтриват и променят релационни схеми в СУБД.
- SQL – реализира операциите от релационната алгебра
- SQL се базира на заявки, групирани в следните под-езици:
  - Data Control Language (DCL) — контролира достъпа до обектите в базата от данни.
  - Data Definition Language (DDL) — използва се за създаване, модифициране или изтриване на обект в базата от данни.
  - Data Manipulation Language (DML) — използва се за извличане, обновяване, вмъкване или изтриване на данни.



SQL


DDL Data Definition Language
DCL-Data Control Language
CREATE
DROP
ALTER
GRANT
REVOKE
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
DML-Data Manipulation Language

Релационна алгебра

- Релационната алгебра или алгебра върху релации са операции, които се прилагат върху релации.
- Релационната алгебра е била въведена от Едгар Код, като допълнение на предложения по-рано от него релационен модел.
- Релационната алгебра се състои от оператори и атомарни операнди. Операндите са релации, а операторите - операциите, които могат да бъдат извършвани върху операндите.
- Резултатът от прилагане на оператор върху релации е също релация.

Релационна алгебра

- Релационната алгебра се състои от оператори и атомарни операнди.
- Операндите могат да бъдат:
  - Променливи, които стоят зад релациите
  - Константи, които са крайни релации
- В класическата релационна алгебра, всички операнди и резултати от изрази са множества. Това е така, защото самите релации се разглеждат като множества (без повтарящи се кортежи)
- В съвременните реализации на СУБД, операциите върху релации, се разглеждат като операции върху мултимножества (т.е. възможни са повтарящи се кортежи)

Алгебра на релационните операции

- Операциите на традиционната релационна алгебра могат да бъдат разделение в 4 групи:
  - Обикновените операции върху множества: обединение, сечение и разлика приложени върху множества
  - Операции, които махат част от релацията: селекция, проекция
  - Операции, които съединяват кортежите на две релации по всички възможни начини: декартово произведение, съединения
  - Операция преименуване, която не засяга кортежите на релацията, но променя релационната схема, например имената на атрибутите

Проекция

- Операторът проекция се прилага върху релация и като резултат се получава нова релация, която съдържа някои от колоните на първоначалната релация
- Проекция се бележи с π_L (R)
- Нека релацията R (A1, A2, A3, …, An)
- Проекцията на релацията R по атрибута A1 се бележи с π_{A1} (R) и е нова релация състояща се само от атрибута A1 и стойностите на всички кортежи от релацията R в атрибута A1

Проекция - Пример

R			
A1	**A2**	**A3**	**A4**
A	B	C	D
C	D	E	F

$\pi_{A1,\ A3}(R)$	
A1	**A3**
A	C
C	E

Множествени операции върху релации

- Трите най-чести операции върху множества са обединение, сечение и разлика.
- Нека R И S са множества:
  - R U S - обединение на две множества е множество, чиито елементи са или от R или от S или и от двете. Резултатното множество съдържа елементите само по веднъж, дори и да има един и същи елемент в R и в S, той се появява само веднъж в резултата.
  - R ∩ S - сечени на две множества е множество, чиито елементи са едновременно и и от R и от S (общите елементи за двете множества)
  - R / S (R – S) – разлика на две множества е множество, чиито елементи са от R но не се срещата в S.
  - R / S и S /R са различни множества.

Множествени операции върху релации

- Когато прилагаме множествените операции, трябва да имам предвид следните условия, които трябва да а в сила за R и S а да могат да бъдат извършени съответните операции: обединение, сечение и разлика
- R и S трябва да имат схеми с еднакви множества от атрибути и типовете на всички атрибути трябва да са едни и същи за R и за C
- Преди да бъде приложена, която и да е от горните операции, колоните на R и S трябва да бъдат подредени така, че реда на атрибутите да бъде еднакъв и за двете релации

Множествени операции - Обединение

R	
A1	**A2**
A	B
C	D
E	F

S	
A1	**A2**
G	H
I	J

R U S	
A1	**A2**
A	B
C	D
E	F
G	H
I	J

Множествени операции - Сечение

R	
A1	**A2**
A	B
C	D
E	F

S	
A1	**A2**
A	B
C	D
G	H
I	J

R ∩ S	
A1	**A2**
A	B
C	D

Множествени операции - Разлика

R	
A1	**A2**
A	B
C	D
E	F

S	
A1	**A2**
A	B
I	J

R - S	
A1	**A2**
C	D
E	F

Селекция

- Операторът селекция се прилага върху релация и като резултат се получава нова релация, която съдържа някои от кортежите на първоначалната релация, според условието (критериите) записани в оператора
- Селекция се бележи с $\sigma_C(R)$, където R е релацията върху която се прилага селекцията, а C условието на което трябва да отговарят кортежите в R за да попаднат в резултатната релация
- Схемата на резултатната релация е същата като схемата на R, като реда на атрибутите в новата релация е същият като реда на атрибутите в R

Селекция - Пример

- Условието C се прилага към всеки кортеж от релацията R. Ако кортежът отговаря на условието C то той попада в резултатната релация.

- $\sigma_{A1=A}(R)$

$\sigma_{A1=A}(R)$	
A1	**A2**
A	B
A	D
A	J

R	
A1	**A2**
A	B
A	D
E	F
G	H
A	J

Декартово произведение

- Декартово произведение на две релации R и S е нова релация, която се състои от всички атрибути на релацията R и релацията S, като кортежите на новата релация са множество от двойки на които първият елемент от двойката е кои и да е кортеж от релацията R, а вторият кортеж на двойката е кои и да е кортеж от релацията S

- Декартово произведение на релациите R и S се бележи с R x S

- Релационната схема за резултатната релация е обединение на релационните схеми на R и S
- Ако R и S имат атрибут с едно и също име, трябва еднозначно да обозначим кой атрибут от коя релация е

Декартово произведение

R	
A1	**A2**
A	B
C	D

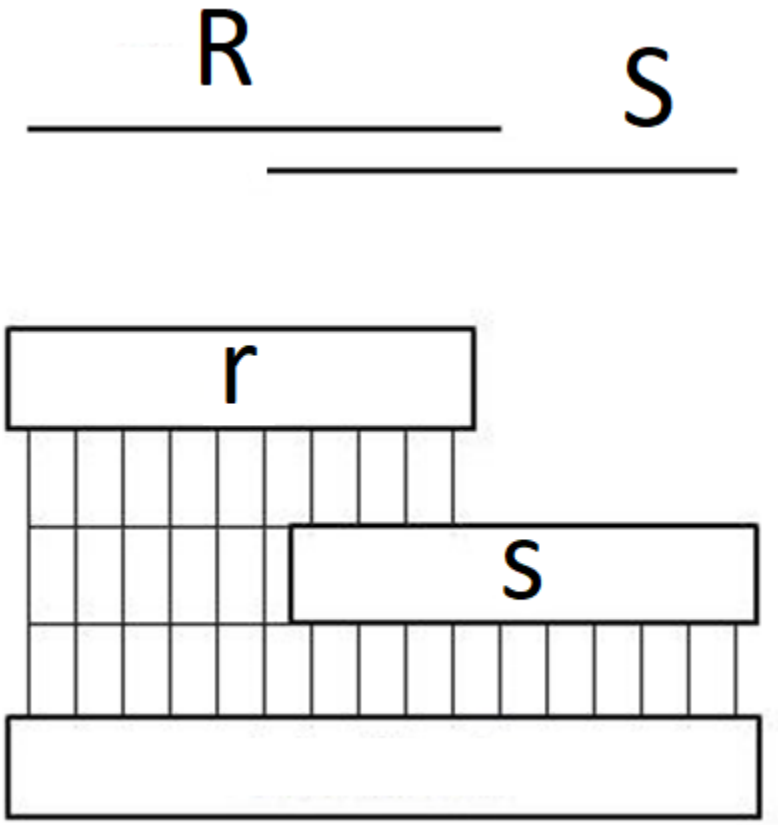
S	
B1	**B2**
J	K
L	M

R x S			
A1	**A2**	**B1**	**B2**
A	B	J	K
A	B	L	M
C	D	J	K
C	D	L	M

Естествено съединение

- Естествено съединение на две релации R и S е нова релация, която се състои от всички атрибути на релацията R и релацията S, като кортежите на новата релация са множество от двойки на който първият елемент от двойката е кортеж от релацията R, а вторият кортеж на двойката кортеж от релацията S, такива че кортежите да съвпадат по общите атрибутите на релациите R и S
- Естествено съединение на релациите R и S се бележи с R ⋈ S
- Нека A1, A2, …., Anca общите атрибути за двете релации R и S, тогава R ⋈ S ще се състои от тези кортежи от релацията R и релацията S, които успяват да се съединят успешно по общите атрибути на двете релации (т.е. имат едни и същи стойности по общите атрибути). Резултатният кортеж се нарича съединен кортеж (joined tuple)

Естествено съединение – съединен кортеж



Естествено съединение – Пример

R		
A	**B**	**C**
1	2	3
6	7	8
9	7	8

S		
B	**C**	**D**
2	3	4
2	3	5
7	8	10

R ⋈ S			
A	**B**	**C**	**D**
1	2	3	4
1	2	3	5
6	7	8	10
9	7	8	10

Θ-съединение

- Ако при естественото съединени, съединяваме кортежите според общите атрибути на двете релации при Θ-съединението това става според зададен критерии
- Нека R и S са две релации
- Θ-съединение се бележи с $R \bowtie_C S$, където C е критерии по които ще бъдат съединени кортежите на двете релации
- Θ-съединението на двете релации е също релация, която се получава:
  - Като вземем декартовото произведение на R и S
  - И след това от него взимаме само тези кортежи които отговарят на условието C
- Резултатната схема е обединение на схемите на двете релации R и S. И отново ако е необходимо преименуваме някои от атрибутите, за да е еднозначно на коя релация принадлежат

Θ-съединение – Пример

R		
A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

S		
B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

$R \bowtie_{A<D} S$					
A	R.B	R.C	S.B	S.C	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	7	8	10
9	7	8	7	8	10

Преименуване

- Операторът за преименуване се използва за преименуване на атрибути на релации или имена на релации.
- Преименуване се бележи с $\rho_{S(A1,\ldots,An)}(R)$, където R е релацията върху, която се прилага преименуването, а S е новата релация, получена в резултат на преименуването на R, като атрибутите на R се преименуват на A1, A2, …, An
- Ако искаме да преименуваме само името на релацията R записваме $\rho_S(R)$

Зависими и независими операции

- Някои от операциите, които описахме могат да бъдат изразени чрез другите операции.
- Например сечението на две релации:

$$R \cap S = R - (R - S)$$

- Но има и такива, които са основни и не могат да бъдат изразени чрез другите операции (независими). Те са
  - Обединение
  - Разлика
  - Декартово произведение
  - Селекция
  - Проекция
  - Преименуване

Зависими операции

- Сечение

$$R \cap S = R - (R - S)$$

- Θ-съединение

$$R \bowtie_C S = \sigma_C (R \times S)$$

- Естествено съединение

$$R \bowtie S = \Pi_L \sigma_C (R \times S)$$

- където условието C е R.A1=S.A1 and ….. R.An=S.An и A1, A2, … An са общите атрибути на двете релации, а L е списъкът от атрибути в R последвани от тези в S, но без атрибутите от R

Операции върху мултимножества

- Мултимножества (bags) са множества, които позволяват повтаряне на кортежи
- Съвременните СУБД, рядко се базират на чисти множества и по тези причини позволяват операции над мултмножества, т.е. на множества, в които може да има повтарящи се кортежи.
- Защо е полезно да се поддържат мултимножествата?
- Например представете си, че правите проекция по атрибута starname от релацията Starsin(title, year, starname), като всеки един актьор в релацията е участвал в повече от 2 филма.
- Тогава в резултатната релация ще имаме повтарящи се имена, за да получи множество СУБД, трябва да сортира и да премахне дублиращите се редове. Това води до забавяне.

Обединение, сечение и разлика

- Ако R е мултимножество, в което кортежа t се повтаря n-пъти, а S е мултимножество, в което кортежа t се повтаря m-пъти, тогава:
  - R ∪ S – кортежа t ще се среща m+n пъти
  - R ∩ S – кортежа t ще се среща min (m, n) пъти
  - R / S - кортежа t ще се среща max (0, n-m) пъти
  - S / R - кортежа t ще се среща max (0, m-n) пъти
- Всички условия, които са в сила за обединение, сечение и разлика на множества са в сила и за мултимножества

Обединение, сечение и разлика - Пример

R	
A	B
1	2
3	4
1	2
1	2

S	
A	B
1	2
3	4
3	4
5	6

R U S – (1,2) се среща 4 пъти, (3,4) ще се среща 3 пъти, (5,6) ще се среща веднъж

R ∩ S - (1,2) се среща веднъж, (3,4) ще се среща също веднъж

R - S - (1,2) се среща 2 пъти

S - R - (3,4) и (5,6) ще се срещат по веднъж

Проекция

- Операторът проекция се прилага както при множества с тази разлика че резултатната релация, може да съдържа повтарящи се кортежи
- Например $\Pi_{A,B}$ (R) – ще се състои от 3 кортежа (1,2) и един кортеж (3,4)

R		
A	**B**	**C**
1	2	5
3	4	6
1	2	7
1	2	8

Селекция

- Операторът селекция се прилага както при множества с тази разлика , че резултатната релация, може да съдържа повтарящи се кортежи
- Например $\sigma_{c>=6}(R)$ – ще се състои от кортежите (1,2, 7), (1,2, 8), (3, 4, 6)

R		
A	**B**	**C**
1	2	5
3	4	6
1	2	7
1	2	8

Декартово произведение

- Всеки кортеж от едната релация се съединява с всеки кортеж от другата релация, независимо от това дали се дублират кортежите или не.

- Ако R е мултимножество, в което кортежа r се повтаря n-пъти, а S е мултимножество, в което кортежа s се повтаря m-пъти, тогава в R x S кортежа rs ще се среща m.n пъти

Декартово произведение

R	
A	B
1	2
1	2

S	
B	C
2	3
4	5
4	5

R x S			
A	R.B	S.B	C
1	2	2	3
1	2	2	3
1	2	4	5
1	2	4	5
1	2	4	5
1	2	4	5

Съединения

- Както при множества, с разликата че резултатната релация позволява повтарящи се кортежи.
- Пример:

R	
A	**B**
1	2
1	2

S	
B	**C**
2	3
4	5
4	5

R ⋈ S R.B<S.B			
A	**R.B**	**S.B**	**C**
1	2	4	5
1	2	4	5
1	2	4	5
1	2	4	5

Закони на релационната алгебра

- (R U S) – T = (R – T) U (S – T) дистрибутивен закон, в сила за множества, но не и за мултимножества

- R U S = S U R важи и за двете и за множества и за мултимножества

Други операции в релационната алгебра

- Оператор за премахване на дубликати (δ) – преобразува мултимножество в множество, като премахва всички повтарящи се кортежи и оставя само по едно копие от кортеж
- Групиране на кортежи (ϒ) – използва се за разделяне на групи на кортежите от релацията според техните стойности по един или повече атрибута.
- Агрегатни оператори – използват се от оператора за групиране, приложени върху кортежи на релацията връщат една стойност. Например min(), max(), avg()
- Оператор за сортиране (τ) – връща релацията в списък от кортежи, сортирани по един или няколко атрибута.
- Разширена проекция – дава допълнителна функционалност към проекцията, като например аритметични изрази върху проектираните колони
- Външно съединение – вариант на съединение, което ни предпазва от загуба на висящи кортежи.

Премахване на дубликати (δ)

S	
B	**C**
2	3
4	5
4	5

δ (S)	
B	**C**
2	3
4	5

Агрегатни оператори

- Използват се за да агрегират стойностите в една колона на релацията
- Стандартни операции от този тип са:
  - SUM – сума на стойностите в колоната
  - AVG – средна стойност на колоната
  - MIN и MAX – минимален и максимален елемент на колоната
  - COUNT – връща броя на стойностите в колоната
  - Например:
    - SUM(B)=10
    - MIN(C)=3
    - COUNT(B)=3

S	
B	**C**
2	3
4	5
4	5

Групиране

- Операторът за групиране се използва за да се направи група по някоя от колоните на релацията, при което кортежите се групират според стойностите им в съответната колона
- За така направената група можем да приложим агрегатните функции.
- Нека разгледаме релацията

  Movies(title, year, length, studioName)
- Искаме да намерим общият брой на филми, за всяко филмово студио.
- Започваме от горната релация, групираме по студио и прилагаме агрегатната операция COUNT

Групиране (Υ)

- Операторът за групиране се бележи с Υ_L (R), където L е списък състоящ се от:
  - атрибута, по които ще се групира
  - агрегатната операция за групата, стрелка и име на резултатната колона
- Релацията върната от Υ_L (R) се конструира по следният начин:
  - Разделяме кортежите на R в групи. Всяка група се състои от всички кортежи имащи една и съща стойност за атрибута по които се групира. Ако няма групиращ атрибут, цялата релация е една група
  - За всяка група връщаме един кортеж, състоящ се от атрибута по който се групира и агрегираната стойност от агрегатната операция

Групиране (ϒ) - Пример

StarsIn(title, year, starname)

- Да се изведе за всеки актьор, който е участвал най-малко в 3 филми и най-ранната година на участие
  - Групираме по име на актьор
  - За всяка група намираме min(year)
  - За всяка група намираме count(title)

1. $R(s, y, c) := \Gamma_{\text{starname, min(year)->minYear, count(title)->cTitle}}$ (StarsIn)
2. $\Pi_{s,y}(\sigma_{c>=3}(R))$

Оператор за сортиране

- Операторът за сортиране $\tau_L(R)$, където L е списък от атрибути по които се сортира
- Например ако L=A1, A2,.. An, релацията R се сортира първо по A1, ако са равни по A2, ако са равни по A3 и т.н.
- Забележете че, резултатът от операцията сортиране е списък, от подредени кортежи според атрибута по който се сортира.
- По тази причина операторът има смисъл да се прилага като последна стъпка от релационния израз.

Разширена проекция

- Операторът разширена проекция се прилага върху релация и като резултат се получава нова релация, която съдържа някои от колоните на първоначалната релация
- Разширената проекция се бележи по същият начин както и обикновената проекция с Π_L (R) с тази разлика, че списъкът L може да съдържа:
  - Атрибутите на релацията R
  - Израз от вида x -> y, където x и y са имена на атрибути от релацията R и означава x се преименува в y
  - Израз от вида E -> z, където E е аритметичен израз включващ аритметични операции върху атрибутите на релацията R, като събиране, изваждане, конкатенация и други, а z е ново име за резултата от израза E.

Разширена проекция- пример

R	
B	**C**
2	3
4	5
4	5

- $\Pi_{B,\ B+C->X}$ (R)

R	
B	**X**
2	5
4	9
4	9

Разширена проекция

- Резултатът от проекцията се получава, като разгледаме всички кортежи на релацията R подредени
- Оценяваме списъка L, като заместваме стойности от кортежите и извършваме съответните аритметични действия
- След което преименуваме, където е указано
- Проекцията може да се приложи върху релации съдържащи повтарящи се редове или да доведе до релация съдържаща повтарящи се редове

Външно съединение

- При съединението новата релация, която се получава съдържа само тези кортежи, които са успели да се съединят.
- Ако искаме в резултатната релация да имаме и кортежите които не са успели да се съединят, трябва да използваме външно съединение
- Външното естествено съединение се бележи с $R \dot{\bowtie} S$
- Където R и S са релации
- Външното естествено съединение се оценява, като първо направим естествено съединение и след това добавим висящите кортежи, т.е. тези които не са успели да се съединят.
- Добавените кортежи, трябва да се допълват със специален символ (null - $\perp$), за всеки атрибут който те не притежават

Външно съединение - пример

R		
A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

S		
B	C	D
2	3	10
2	3	11
6	7	12

R⟕S			
A	B	C	D
1	2	3	10
1	2	3	11
4	5	6	⊥
7	8	9	⊥
⊥	6	7	12

Ляво външно съединение

- Има различни варианти на външното естествено съединение:
  - Ляво естествено външно съединение R $\dot{\bowtie}_L$ S
  - Дясно естествено външно съединение R $\dot{\bowtie}_R$ S
  - При лявото естествено външно съединение се взимат само висящите кортежи от ляво (на релацията R), като се записват NULL стойности за атрибутите на релацията S, за които няма съвпадение
  - При дясното естествено външно съединение се взимат само висящите кортежи от дясно (на релацията S), за които се записват NULL стойности за атрибутите на релацията R, за които няма съвпадение

Ляво и дясно външно съединение - пример

R		
A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

S		
B	C	D
2	3	10
2	3	11
6	7	12

R $\dot{\bowtie}_L$ S			
A	B	C	D
1	2	3	10
1	2	3	11
4	5	6	$\perp$
7	8	9	$\perp$

R $\dot{\bowtie}_R$ S			
A	B	C	D
1	2	3	10
1	2	3	11
$\perp$	6	7	12

Θ-Външно съединение

- Всички естествени външни съединение имат и Θ-аналог, където първо се прави Θ-съединение и после кортежите които пропадат при съединението се добавят към крайната релация.
- Символът за Θ-външно съединение е $\overset{\cdot}{\bowtie}_{C}$

Θ-Външно съединение - пример

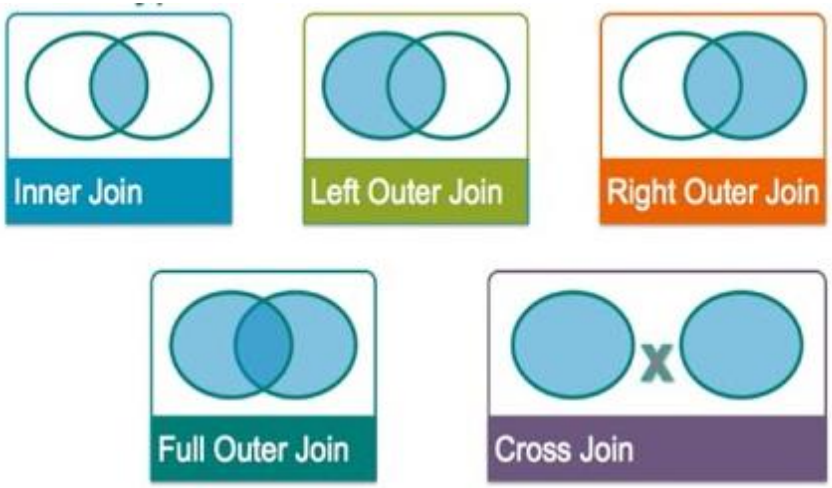
R		
A	**B**	**C**
1	2	3
4	5	6
7	8	9

S		
B	**C**	**D**
2	3	10
2	3	11
6	7	12

R $\overset{\cdot}{\bowtie}_{a>s.c}$ S					
A	**R.B**	**R.C**	**S.B**	**S.C**	**D**
4	5	6	2	3	10
4	5	6	2	3	11
7	8	9	2	3	10
7	8	9	2	3	11
1	2	3	⊥	⊥	⊥
⊥	⊥	⊥	6	7	12

Видове съединения (JOIN)

- Natural JOIN – естествено съединение
- [Inner] JOIN
- LEFT [Outer] JOIN
- RIGTH [Outer] JOIN
- FULL [Outer] JOIN
- Cross JOIN





Ограничение върху релациите и РА

- Има два начина, по които може да използваме изразите на релационната алгебра за да изразим ограниченията:
  - R=∅, т.е. няма кортежи в резултатната релация R
  - R $\subseteq$ S, т.е. всеки кортеж в резултата на R трябва също така да бъде и в резултата на S. Ограничението може да се запише и като R – S =∅, ако всеки кортеж от R го има и в S, тогава R – S със сигурност е празно
  - Ограничението R=∅, може да се запише и като R$\subseteq$ ∅
  - Технически ∅ не е израз на релационната алгебра, но след като има изрази които се оценяват с R- R=∅, не би навредило да го използваме.

Ограничения по референтна цялостност

- Това ограничение, ограничава стойностите от дадена колона на дадена таблица да са подмножество на стойностите, на друга колона в друга таблица. В езика SQL това ограничение се реализира с външен ключ. Като в повечето случаи е вярно следното стойностите от FK $\subseteq$ PK
- Например да разгледаме двете релации:

StarsIn(movietitle, movieyear, starname)

MovieStars(name, birthdate, gender, address)

- В случая колоната starname от таблицата StarsIn е външен ключ към колоната name на таблицата MovieStars, тази референтна цялостност в термините на релационната алгебра може да бъде изразена по следния начин:

Ограничения по референтна цялостност

$$\pi_{starname}(StarsIn) \subseteq \pi_{name}(MovieStar)$$

- Значението е следното, стойностите на израза в ляво са подмножество на стойностите от израза в дясно. Т.е. всички актьори, които участват в филм задължително ги има в таблицата MovieStar. Обратното не е вярно, възможно е да има актьор в таблицата MovieStar, които да не е участвал в нито един филм, т.е. да го няма в таблицата StarsIn
- Горното ограничение може да бъде записано и така

$$\pi_{starname}(StarsIn) - \pi_{name}(MovieStar) = \emptyset$$

Други видове ограничения

- Някои ограничения по домейн могат също да бъдат изразени с релационната алгебра. Например, ако искаме да укажем че единствената легална стойност за атрибута gender е M и F, това може да бъде изразено чрез следния израз:

- $\sigma_{\text{gender<>'M' and gender<>'F'}}(\text{MovieStars}) = \emptyset$